

机械加工类专业综合理论测试试卷

机械加工类专业综合理论测试试卷共 6 页。满分 200 分。考试时间 120 分钟。

注意事项：

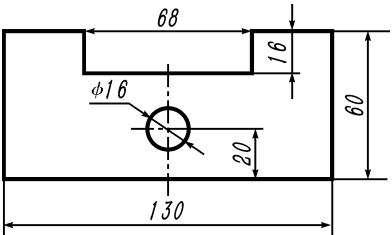
- 1. 将自己的姓名、考号准确工整填写在指定位置。
- 2. 作答时,务必将答案写在答题卡上。写在试卷及草稿纸上无效。
- 3. 考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题(共 14 小题,每小题 3 分,共 42 分)

在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

- 1. 在尺寸公差带中,确定公差带位置的是 ()
A. 上偏差 B. 下偏差
C. 基本偏差 D. 实际偏差
- 2. 以下不属于金属材料力学性能的是 ()
A. 塑性 B. 强度
C. 硬度 D. 铸造性能
- 3. 键连接中,定心精度高的是 ()
A. 半圆键 B. 矩形花键
C. 导向平键 D. 普通平键
- 4. 铰链四杆机构中,如果满足杆长和条件,以最短杆作机架,则该机构是 ()
A. 槽轮机构 B. 双摇杆机构
C. 曲柄摇杆机构 D. 双曲柄机构
- 5. 带传动中,属于啮合传动的是 ()
A. 平带传动 B. V 带传动
C. 同步带传动 D. 圆带传动
- 6. 在滚动轴承代号中可以省略不标的公差等级是 ()
A. 0 级 B. 4 级
C. 5 级 D. 6 级
- 7. CA6140 型卧式车床最大工件回转直径是 ()
A. 614 mm B. 400 mm
C. 320 mm D. 140 mm
- 8. 外圆车刀上与已加工工件表面相对的表面称为 ()
A. 前面 B. 基面
C. 主后面 D. 副后面
- 9. 长圆柱面接触定位,可限制自由度的个数是 ()
A. 5 B. 4
C. 3 D. 2

- 10. 通过铰孔加工,以保证工件上孔的尺寸精度,其加工方法是 ()
A. 试切法 B. 调整法
C. 主动测量法 D. 定尺寸刀具法
- 11. 在尺寸链中,间接保证尺寸的环称为 ()
A. 增环 B. 减环
C. 封闭环 D. 组成环
- 12. 加工细长轴一般采用的装夹方法是 ()
A. 一夹一顶 B. 专用夹具
C. 鸡心夹 D. 两顶尖
- 13. 题 13 图中,标注错误的尺寸是 ()



题 13 图

- A. 130 B. 68
C. 60 D. 16
- 14. 在下列内螺纹代号中,能与外螺纹代号 M24×2-6g 相配合的是 ()
A. M24-6H B. M24-6H-LH
C. M24×2-6H D. M24×2-6H-LH

二、判断题(共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)

判断下列各小题的正误,正确的填涂“√”,错误的填涂“×”。

- 15. 相对运动的接触表面,无论是干摩擦还是边界摩擦都有磨损。 ()
- 16. 标准化是实现互换性生产的前提。 ()
- 17. 机器工作时,效率可以大于 1,也可以小于 1。 ()
- 18. 金属材料在外力作用下所表现出来的性能是力学性能。 ()
- 19. 普通螺纹是常用于传动。 ()
- 20. 普通车床溜板纵向进给导轨与床身导轨相对运动形成低副。 ()
- 21. V 带依靠摩擦传动。 ()
- 22. 开式传动的齿轮表面最常见的失效形式是点蚀。 ()
- 23. 推力轴承主要用于承受径向载荷。 ()
- 24. 润滑剂是用于润滑、冷却和密封机械摩擦部分的物质。 ()
- 25. 立式车床工作台转动是进给运动。 ()
- 26. 车床顶尖的作用是定中心,并承受工件的重力和切削力。 ()
- 27. 刀具的寿命等于刀具的耐用度。 ()
- 28. 夹紧力作用点的数目应越少越好。 ()
- 29. 加工盘类零件常用一端面和一短孔作为精基准,符合互为基准原则。 ()
- 30. 粗基准不能重复使用。 ()

31. 采用仿形加工可以车削外圆柱表面、外圆锥表面和成形表面。()
32. 为保证 45 钢铰孔时的加工质量必须使用切削液。()
33. 卧式车床不能进行深孔加工。()
34. 油封装配时应注意唇口方向不能搞错,否则形不成密封。()

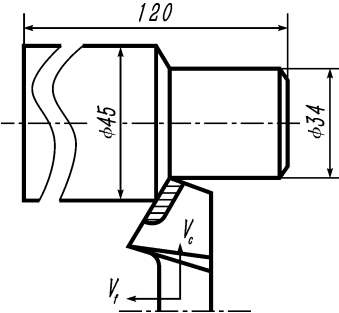
三、填空题(共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分)

35. 孔或轴允许达到的最大尺寸称为_____尺寸;孔或轴允许达到的最小尺寸称为_____尺寸。
36. 在滚齿机上加工齿轮,只要滚刀和被加工齿轮的_____与_____相同,无论被加工齿轮齿数多少都可以用同一把刀具加工。
37. 凸轮机构由凸轮、_____和_____组成。
38. 基准根据其作用可分为_____和_____两大类。
39. 箱体类零件孔系加工方法有找正法、_____和_____。
40. 装配的组织形式通常有_____装配和_____装配两类。

四、计算题(共 2 小题,41 小题 6 分,42 小题 8 分,共 14 分)

41. 在一对啮合的标准直齿圆柱齿轮传动中,已知小齿轮为主动齿轮,齿数 $Z_1=28$,分度圆直径 $d_1=84\text{ mm}$,小齿轮转速 $n_1=1440\text{ r/min}$;大齿轮转速 $n_2=576\text{ r/min}$,求该传动的传动比 i ,大齿轮的齿数 Z_2 ,齿轮的模数 m 。(6 分)

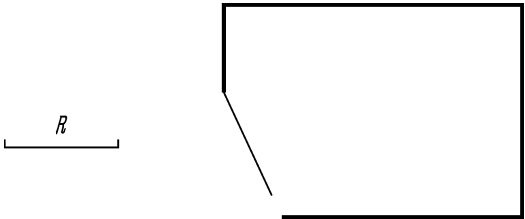
42. 按题 42 图所示对零件进行外圆车削加工,已如零件转速 $n=1000\text{ r/min}$,要求 4 min 加工完成,试求加工的切削速度 $v_c(\text{m/s})$ 、背吃刀量 $a_p(\text{mm})$ 、进给量 $f(\text{mm/r})$ 。(选 $\pi=3.14$,计算结果保留 2 位小数)(8 分)



题 42 图

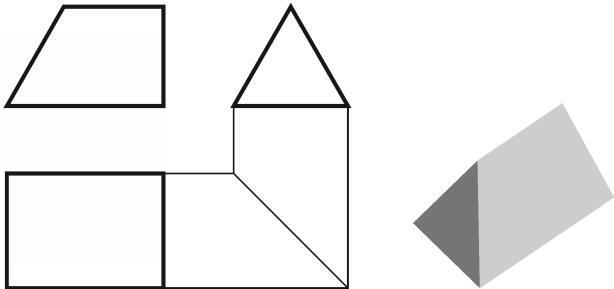
五、作图题(43、44、45 每小题 6 分,46、47 每小题 12 分,共 42 分)

43. 用圆弧连接题 43 图中的左下角,圆弧半径与线段 R 相同(保留作图辅助线,答案加粗)。(6 分)



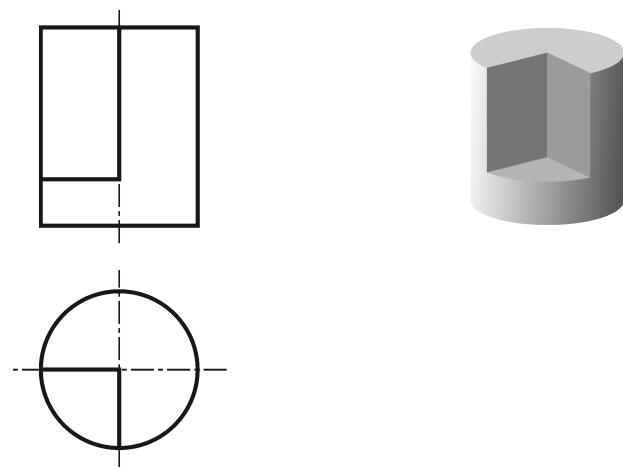
题 43 图

44. 补画题 44 图所示俯视图中的缺线。(6 分)



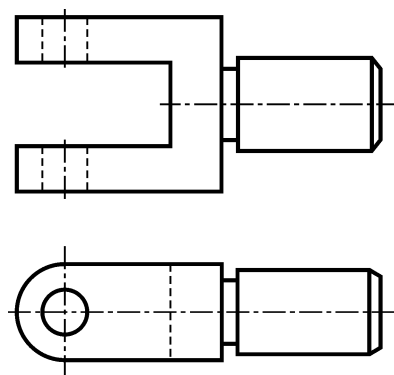
题 44 图

45. 根据题 45 图所示的主、俯视图,补画左视图。(6 分)



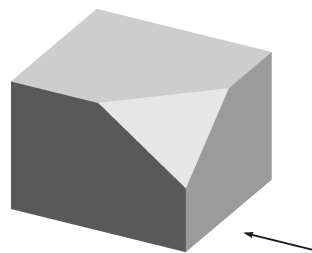
题 45 图

46. 将题 46 图主视图中两处虚线位置画成局部剖视图。(12 分)



题 46 图

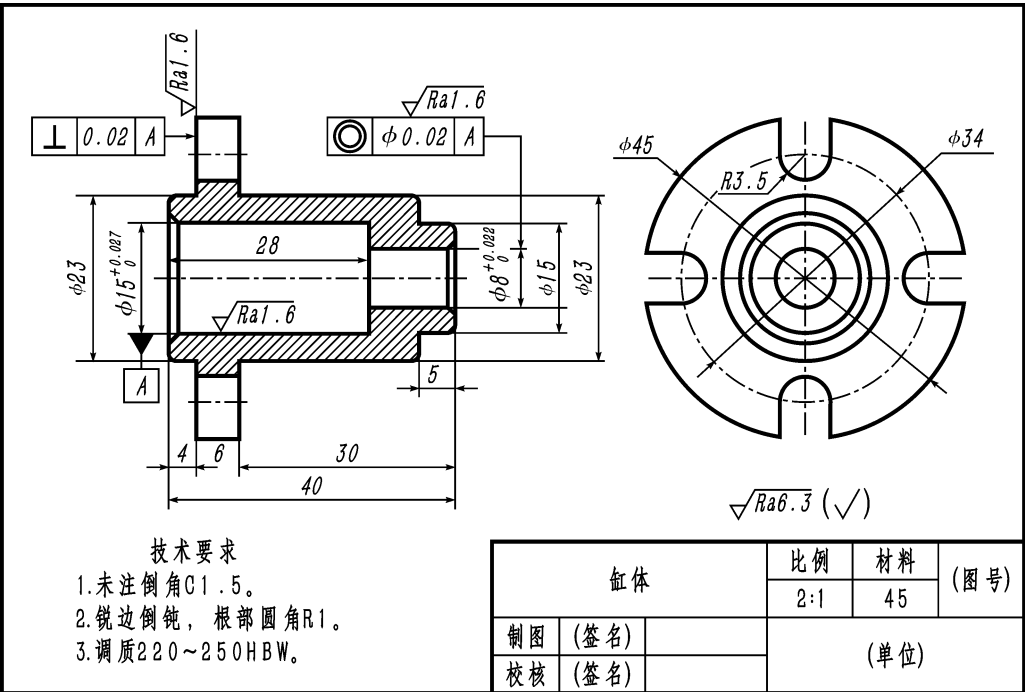
47. 按题 47 图箭头所示的主视图投射方向,画出物体的三视图(尺寸从图中量取,比例为 1 : 1)。(12 分)



题 47 图

六、读图题(共 9 空,每空 2 分,共 18 分)

48. 识读题 48 图所示零件图并填空。



题 48 图

- (1) 该零件图绘图比例为 _____, 零件材料为 _____。
- (2) 该零件主视图表达方式为 _____ 视图。
- (3) 该零件图中形位公差要求有 _____ 处, 右面尺寸 $\phi 23$ 处长度为 _____ mm。
- (4) 图中零件要求最高的表面粗糙度 Ra 值为 _____ μm , 缸体左端面的表面粗糙度 Ra 值为 _____ μm 。
- (5) 图中 $\perp 0.02 A$ 表示的几何公差项目是 _____, 公差值是 _____ mm。